上海大学 09 ～ 10 学年 秋 季学期试卷 (B)

成绩

课程名： 编译原理 课程号： 08305013 学分： 5

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

得分

一、选择题（本题共 **22** 分，每小题 **2** 分）将一个或多个正确答案的编号填入每题题干中的横线上。错选、多选、少选均不得分。

1. 词法分析阶段的任务是 __B__.
   A. 识别表达式 B. 识别单词 C. 识别语句 D. 识别程序

2. 设 A 是字母表，则 A^* = __BCD__.
   A. $A^1 \cup A^2 \cup \cdots \cup A^n \cup \cdots$ B. $A^0 \cup A^1 \cup A^2 \cup \cdots \cup A^n \cup \cdots$
   C. $\{\varepsilon\} \cup A^+$ D. $A^0 \cup A^+$

3. 设文法 G[A] 的规则为： A→A1 | A0 | Aa | Ac | a | b | c，则下列符号串 __BCD__是该文法的句子 .
   A. ab0 B. a0c01 C. aaa D. bc10

4..如果在推导过程中的任何一步 $\alpha \Rightarrow \beta$ 都是对 α中的最右非终结符进行替换，则称这种推导为 __BD__.
   A. 直接推导 B. 最右推导 C. 最左推导 D. 规范推导

5. 程序设计语言的单词符号一般可分为 5 种，它们是 __ACD__及运算符和界符 .
   A. 常数 B. 表达式 C. 基本字 D. 标识符

6. 正规式 $(a \mid b)(a \mid b \mid 0 \mid 1)^*$ 对应的文法为 __C__.
   A. S → aA | bA
      A → 0A | 1A | ε
   B. S → aA | bA
      A → aA | bA | 0A | 1A
   C. S → aA | bA
      A → aA | bA | 0A | 1A | ε
   D. S → A
      A → A | bA |0A | 1A | ε

7. 通常程序设计语言的单词符号都能用 __AC__描述 .
   A. 正规文法 B. 上下文无关文法 C. 正规式 D. 上下文有关文法

8. 如果文法 G 中没有形如 A → …BC…的规则，其中 A,B,C 是非终结符，则文法 G 是__D__.
   A. 算法优先文法 B. LL(1) 文法 C. LR(0) 文法 D. 算法文法

9. 文法 G[E]:
   E → E + T | T
   T → T * F | F
   F → (E) | a
   则句型 T + T * F + a 的素短语是 __AB__.
   A. a B. T * F C. T D. T + T * F

10. LR(0) 分析器的核心部分是一张分析表，它包括两部分，分别是 __BC__.
    A. LL(1) 分析表 B. 分析动作表 C. 状态转换表 D. 移进分析表

11. LR(0) 项目集规范族的项目类型可分为 __ABCD__.
    A. 移进项目 B. 归约项目 C. 待约项目 D. 接受项目

得分

二、是非判断题（本题共 **10** 分，每小题 **1** 分）
正确的在题后的括号内填 **T**，错误的填 **F**

1. 在形式语言中，最右推导的逆过程也称为规范过程。（ T ）
2. 每个直接短语都是某规则的右部。（ T ）
3. 任何正规文法都是上下文无关文法。（ T ）
4. 一张状态转换图包含有限个状态，其中一个被认为是初态，最多有一个终态。（ F ）
5. 无左递归的文法是 LL(1) 文法。（ F ）
6. LR 分析法是一种规范归约分析法。（ T ）
7. 文法符号的属性有两种，即继承属性和综合属性。（ T ）
8. 紧跟在条件转移语句后的语句是基本块的入口语句。（ T ）
9. PL0 程序具有分程序结构、过程可嵌套且支持递归调用。（ T ）
10. 符号表可以辅助上下文语义正确性检查。（ T ）

得分

三、（本题满分 **10** 分）
为正规式 $(a|b)^*a(a|b)$ 构造一个确定的有穷自动机 DFA。

【解】

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

（1）构造 NFA 如图 2.1 所示：（4 分）

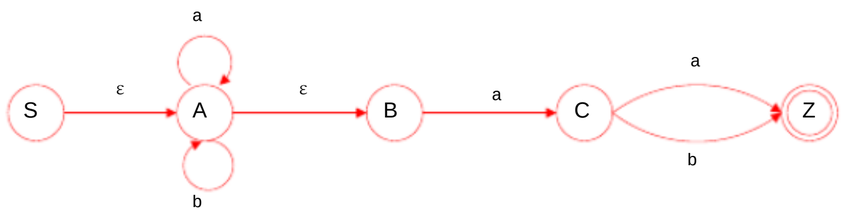


图 2.1 NFA N

（2）NFA 确定化为 DFA 的过程如下表所示： （4 分）

表 2：NFA 确定为 DFA 的过程（并换名）

I	I_a	I_b
① [S, A, B]	② [A, B, C]	③ [A, B]
② [A, B, C]	④ [A, B, C, Z]	⑤ [A, B, Z]
③ [A, B]	② [A, B, C]	③ [A, B]
④ [A, B, C, Z]	④ [A, B, C, Z]	⑤ [A, B, Z]
⑤ [A, B, Z]	② [A, B, C]	③ [A, B]

（3）相应的 DFA 状态土如图 2.2 所示：（2 分）

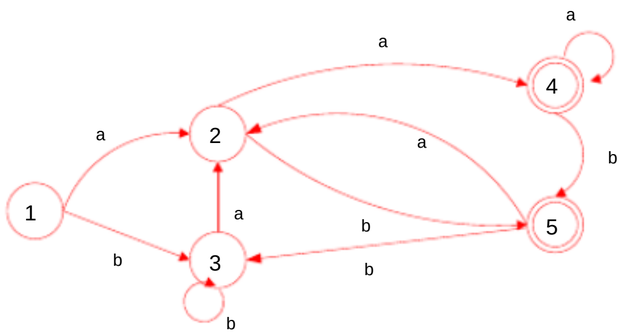


图 2.2 DFA M

得分

四、（本题满分 **18** 分）

对文法 G[S]

S → (L) | a

L → L, S | S

（1） 给出句子 (a, ((a, a), (a, a)))的一个最右推导（ 4 分）；

（2） 对文法 G，消除左递归，使之成为 LL(1) 文法，并加以验证（ 6 分）。

（3） 构造这个 LL(1) 文法的预测分析表（ 4 分）。

（4） 用预测分析器给出输入串 (a,(a,a))＃的分析过程，并说明该串是否是 G 的句子（ 4 分）。

【解答】

（1） 最右推导为：（4 分）

S⇒ (L) ⇒ (L,S)⇒ (L,(L)) ⇒ (L,(L,S))⇒ (L,(L,(L))) ⇒ (L,(L,(L,S)))

⇒ (L,(L,(L,a))) ⇒ (L,(L,(S,a)))⇒ (L,(L,(a,a)))⇒ (L,(S,(a,a)))

⇒ (L,((L),(a,a)))⇒ (L,((L,S),(a,a)))⇒ (L,((L,a),(a,a)))⇒ (L,((S,a),(a,a)))

⇒ (L,((a,a),(a,a)))⇒ (S,((a,a),(a,a)))⇒ (a,((a,a),(a,a)))

（2） 将所给文法消除左递归得 G ’： （6 分）

S → (L) | a

L → SL′

L′ → ,SL′ | ε

① 求出能推出 ε的非终结符

	S	L	L ′
	否	否	是

② 求 First 集

FIRST(S) = { (, a}

FIRST(L) = { (, a }

FIRST(L ′) = { , , ε}

③ 求 Follow 集

FOLLOW(S) = {FIRST(L ′) -{ ε} } ∪ FOLLOW(L)

FOLLOW(L) = {)}

FOLLOW(L ′) = FOLLOW(L)

所以有,

FOLLOW(S) = = { ＃, ,)}

FOLLOW(L) = {)}

FOLLOW(L ′) = {)}

④ 求 Select 集

Select(S →(L)) = {(}

Select(S → a) = {a}

Select(S →(L)) ∩ Select(S → a) = ∅

Select(L →S L ′) = { (, a }

Select(L ′ →,S L ′) = {,}

Select(L ′ → ε) = FOLLOW(L ′) = {)}

Select(L ′ →,S L ′) ∩ Select(L ′ → ε) = ∅

所以，该文法是 LL(1) 文法。

（3） 构造预测分析表 ’： （4 分）

	a	(	)	,	#
S	→a	→(L)			
L	→S L ′	→S L ′			
L ′			→ε	→,S L ′	

（4） 对符号串 (a,(a,a))#的分析过程如下： （4 分）

步骤	分析栈	剩余输入串	所用产生式
1	#S	(a,(a,a))#	S→(L)
2	#)L(	(a,(a,a))#	匹配
3	#)L	a,(a,a))#	L→S L ′
4	#)L ′S	a,(a,a))#	S→a
5	#)L ′a	a,(a,a))#	匹配
6	#)L ′	,(a,a))#	L ′→,SL ′
7	#)L ′S,	,(a,a))#	匹配
8	#)L ′S	(a,a))#	S→(L)
9	#)L ′)L(	(a,a))#	匹配
10	#)L ′)L	a,a))#	L→S L ′
11	#)L ′)L ′S	a,a))#	S→a
12	#)L ′)L ′a	a,a))#	匹配
13	#)L ′)L ′	,a))#	L ′→,SL ′
14	#)L ′)L ′S,	,a))#	匹配
15	#)L ′)L ′S	a))#	S→a
16	#)L ′)L ′a	a))#	匹配
17	#)L ′)L ′	))#	L ′→ ε
18	#)L ′)	))#	匹配
19	#)L ′	)#	L ′→ ε
20	#)	)#	匹配
21	#	#	接受

所以符号串 (a,(a,a))#是该文法的句子。

得分

五、（本题满分 **15** 分）

证明下面文法不是 LR(0) 文法，但是 SLR(1) 文法。

S → A

A → Ab | bBa

B → aAc | a | aAb

【解答】

该文发的拓广文法如下： （8 分）

(0) S ′ →S

(1) S → A

(2) A → Ab

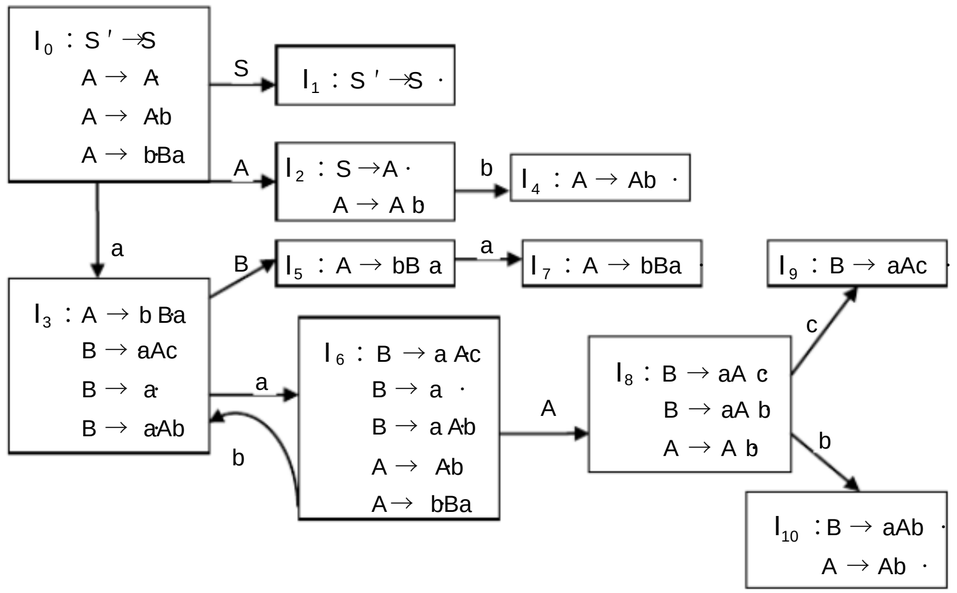
(3) A → bBa

(4) B → aAc

(5) B → a

(6) B → aAb

构造识别该文法活前缀的有限自动机 DFA：



（3 分）

I_2，I_6 存在移进 -归约冲突。

I_{10} 存在归约 -归约冲突。

∴ 该文法不是 LR(0) 文法。

（4 分）

对于状态 I_2：

FOLLOW(S) = {#} 。FOLLOW(S) ∩ {b} = ∅，所以此状态的冲突可以通过 SLR(1) 方法消除。

对于状态 I_6：

FOLLOW(B) = {a} 。FOLLOW(B) ∩ {b} = ∅，所以此状态的冲突也可以通过 SLR(1) 方法消除。

对于状态 I_{10}：

FOLLOW(B) = {a} 。FOLLOW(A) = {b,c,#} 。FOLLOW(A) ∩ FOLLOW(B) = ∅，所以此状态的冲突也可以通过 SLR(1) 方法消除。

∴ 该文法是 SLR(1) 文法。

得分	

六、（本题满分 **15** 分）

已知文法 G[S] 为：

S → a | ∧ | (T)

T → T, S | S

(1) 计算 G[S] 的 FIRSTVT ， LASTVT.

(2) 构造 G[S] 的算符优先关系表并说明 G[S] 是否为算符优先文法。

【解答】

(1) （5 分）

将文法改写成 ：

S′ → #S#

S → a |∧| (T)

S → T, S | S

用简单关系图方法求非终结符号的 FIRSTVT ， LASTVT 如下：

FIRSTVT(S ′) = {# }

FIRSTVT(S) = {a, ∧, (}

FIRSTVT(T) = { a, ∧, (, , }

LASTVT(S ′) = {# }

LASTVT(S) = {a, ∧,)}

LASTVT(T) = { a, ∧,), , }

(2) （8 分）

算符优先关系表

	a	∧	(	)	,	#
a				· >	· >	· >
∧				· >	· >	· >
(	< ·	< ·	< ·	= ·	< ·	
)				· >	· >	· >
,	< ·	< ·	< ·	· >	· >	
#	< ·	< ·	< ·			= ·

因为该文法的任意两个终结符之间最多只有一种优先关系，所以该文法是算符优先文法（ 2 分）。

得分	

七、（本题满分 **10** 分）

将下面语句翻译成四元式序列（假设四元式起始标号为 100）。

While A or B<D do if (x<6) then x := x-1 else y := x+1

【解答】 (10 分)

100 if A goto 104

101 goto 102

102 if B<D goto 104

103 goto 112

104 if x>6 goto 106

105 goto 109

106 t := x-1

107 x := t

108 goto 100

109 t := x+1

110 y := t

111 goto 100

112